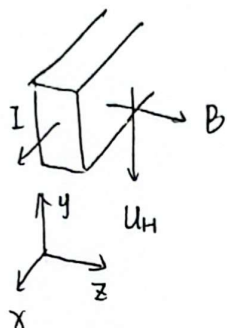


一、实验原理

1.1 霍尔效应与霍尔系数



如图示, 样品 x 方向上有电流 I_x , 同时 z 方向存在磁场 B .

为使载流子受洛伦兹力平衡, 样品在 y 方向两表面积累的电荷将产生霍尔电场

$$E_H = R_H J_x B_z$$

其中 R_H 称为霍尔系数.

1.2 霍尔系数随温度的变化

经简单推导有 $R_H = \frac{1}{q_p}$, 其中 p 为载流子浓度.

考虑修正后 $R_H = \frac{A(p-nb^2)}{q(p+nb)^2}$, $b = \mu_n/\mu_p$. 其中 μ_n, μ_p 为载流子迁移率.

对于实验采用的 p 型半导体, 可知 R_H 在不同温度下, 电子浓度随

温度上升而增加. 当 $p = nb^2$ 时, $R_H = 0$, 当 $n = N_A/(b-1)$ 时, R_H 取极值.

二、实验步骤

① 连接仪器, 接通电源

② 将计算机软件调为“温度”模式, 设定合适磁通、电流. 将样品放入液氮冷却至 77.4K 左右时, 迅速将样品放回插槽, 记录数据至样品恢复室温.

③ 将软件调为“磁场”模式, 设定变化范围, 开始记录数据. 当坐标图中的图像完整时停止记录.

④ 将软件调为“电流”模式, 设定合适值域, 开始记录数据测定伏安曲线.



三、实验数据

3.1 不同温度下的霍尔系数.

右图为最初实验的原始数据曲线, 可见经过放大后, 曲线的幅值仍然较小.



初始样品

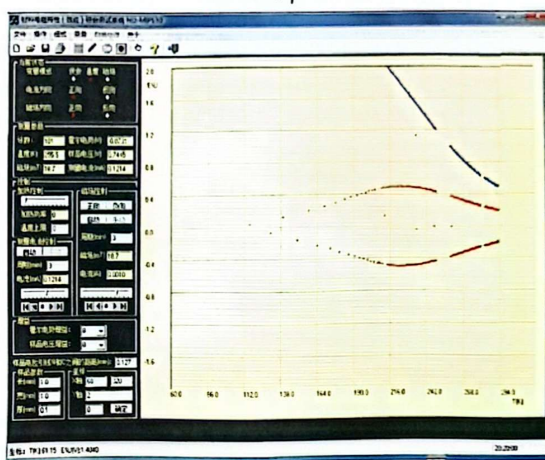
更换备用样品后数据如图.

根据霍尔电势、样品电压, 可绘制霍尔系数-温度曲线与电导率-温度曲线, 如下图.

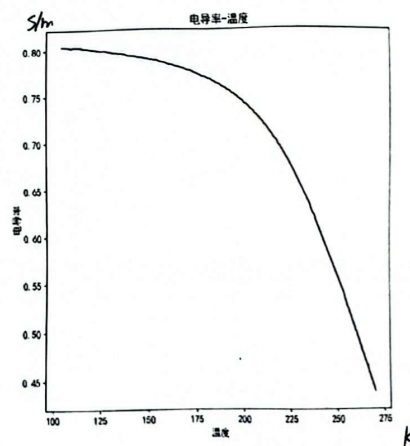
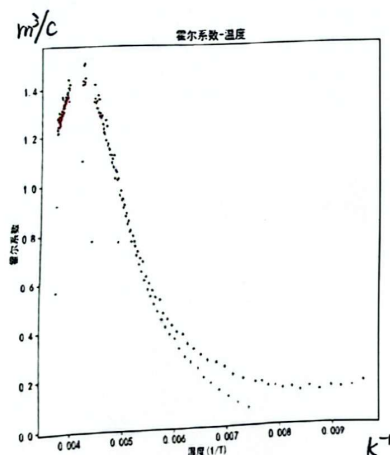
此时磁场 $B_z = 187$ mT

样品电流 $I = 0.13$ mA.

样品几何尺寸 $1\text{ mm} \times 1\text{ mm} \times 0.1\text{ mm}$.



备用样品



由左图可知, 霍尔系数存在极值点.



三、实验数据

3.1 不同温度下的霍尔系数

由霍尔系数-温度曲线可见,当温度逐渐升高时,霍尔系数也随之升高,在 $T = 236.6\text{ K}$ 时达到极值,其后 R_H 随温度升高而减小。

图中的图形由红黑散点组成,分别对应磁场取负、取正时的数据点。为消除误差,应将相同温度下的两点的 R_H 取平均,作为霍尔系数的实验值。

由此得出

杂质电离饱和区: $T = 109.2\text{ K}$,

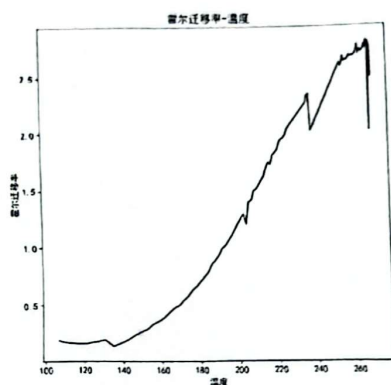
$$R_{HA} = 0.1404\text{ m}^3/\text{C}$$

极值点: $T = 236.6\text{ K}$

$$R_{Hm} = 1.5110\text{ m}^3/\text{C}$$

代入 $R_{HM} = R_{HA} \frac{(b-T)^2}{4b}$ 可解得 $b = 45.02$ 。

此外,由 $\mu_H = |R_H| \sigma$ 还可计算样品霍尔迁移率。绘制霍尔迁移率-温度曲线如右图。



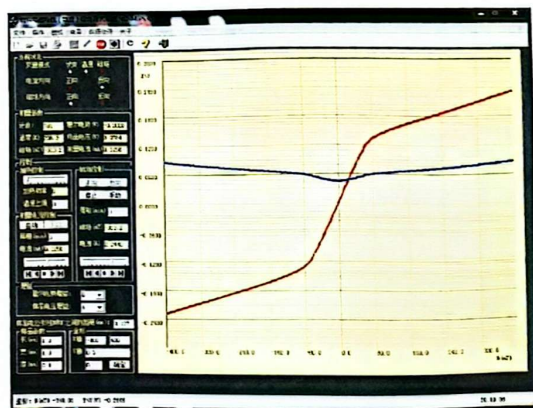
3.2 不同磁场下的霍尔系数

后续实验均使用备用样品。

室温下 ($T = 296.0\text{ K}$),

样品电流 $I = 0.13\text{ mA}$,

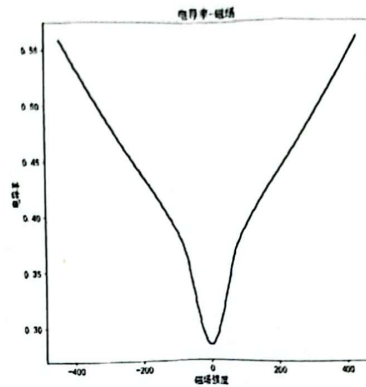
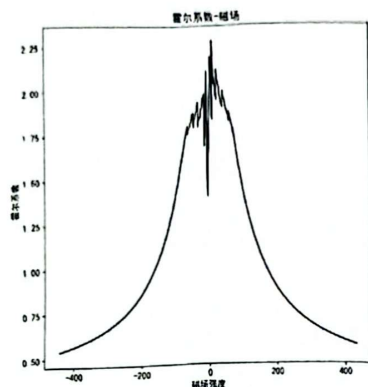
令磁场在 $\pm 400\text{ mT}$ 间变化,测量数据如右图。



三、实验数据

3.2 不同磁场下的霍尔系数.

类似地, 绘制出 R_H-T , $\sigma-T$ 图像如下.



3.3 样品的伏安特性曲线

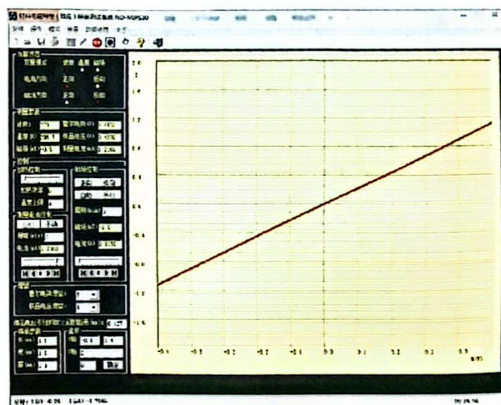
室温下, $T = 296.0 K$.

令磁场 $B = 0$.

改变电样品电流大小, 得到右图数据.

由斜率读出电阻率 $\rho = 0.28 \Omega \cdot m$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = 3.57 \text{ S/m}.$$



四、误差分析

- ① 在备用样品变温实验中, 由于数据中断, 在室温附近缺失了较多数据点. 最终的曲线由数据恢复后的图像拼接而得.
- ② 实验数据中存在偏离曲线的点, 这些误差较大的点在数据处理的程序(见附录)中并未剔除, 引起曲线存在一些波动.
- ③ 实验中样品升温过快, 备用样品的恒温器可能性能存在问题.

五、课后思考

- ① 半导体的霍尔系数受温度影响更大. 这是因为霍尔系数主要受载流子浓度影响, 而半导体载流子浓度随温度变化较大.
- ② 加热器的电流大小会影响升温速率. 考虑实验数据范围以及样品性能, 本实验未使用加热器.
- ③ 有影响. 假设霍尔电场相同, 则对于不同形状的样品, 其霍尔电势不同, 测量霍尔系数时应引入关于几何形状的修正. 此外, 若样品性质不均匀, 则测量结果会受到测量的点位、方向不同而存在差异.



附录 变温霍尔效应实验数据处理代码 .

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
plt.rcParams['font.size']=12

#恒温
with open("./gj 实验数据/092722.tx","r") as f1:
    lines1 = f1.readlines()
with open("./gj 实验数据/092722.txt","r") as f2:
    lines2 = f2.readlines()

B = []
Rh = []
sigma = []

for i in range(255,712):
    if i == 485 or i == 484:
        continue
    B.append(float(list(lines2[i].split())[-2]))
    Rh.append(float(list(lines1[i].split())[2]))
    sigma.append(float(list(lines1[i].split())[3]))

#霍尔系数-磁场
fig1 = plt.figure(figsize = (8, 8),dpi = 160)
plt.plot(B,Rh,color = "black")
t = '霍尔系数- 磁场'
plt.title(t)
plt.xlabel('磁场强度')
plt.ylabel('霍尔系数')
plt.savefig('Hall2-1.jpg')

#电导率-磁场
fig2 = plt.figure(figsize = (8, 8),dpi = 160)
plt.plot(B,sigma,color = "black")
t = '电导率-磁场'
plt.title(t)
plt.xlabel('磁场强度')
plt.ylabel('电导率')
plt.savefig('Hall2-2.jpg')

#变温
with open("./1-1.tx","r") as f11:
    lines11 = f11.readlines()
```



```

with open("./1-2.tx","r") as f12:
    lines12 = f12.readlines()
with open("./1-3.tx","r") as f13:
    lines13 = f13.readlines()
with open("./gj 实验数据/1111.tx","r") as f4:
    lines4 = f4.readlines()

stats = [lines11,lines12,lines13]
T = []
Talter = []
sigmaT = []
RhT_plus = []
RhT_minus = []
T_plus = []
Talter_plus = []
T_minus = []
Talter_minus = []
miu = []
miu_plus = []
miu_bar = []

for j in range(3):
    for i in range(1,len(stats[j])):
        T.append(float(list(stats[j][i].split())[1]))
        Talter.append(1/float(list(stats[j][i].split())[1]))
        sigmaT.append(float(list(stats[j][i].split())[3]))
        miu.append(float(list(stats[j][i].split())[6]))
        if i % 2 == 1:
            RhT_plus.append(float(list(stats[j][i].split())[2]))
            T_plus.append(float(list(stats[j][i].split())[1]))
            Talter_plus.append(1/float(list(stats[j][i].split())[1]))
            miu_plus.append(float(list(stats[j][i].split())[6]))
        else:
            RhT_minus.append(float(list(stats[j][i].split())[2]))
            T_minus.append(float(list(stats[j][i].split())[1]))
            Talter_minus.append(1/float(list(stats[j][i].split())[1]))
            miu_bar.append((miu_plus[-1]+float(list(stats[j][i].split())[6]))/2)

#霍尔系数-温度
fig1 = plt.figure(figsize = (8, 8),dpi = 160)
plt.scatter(Talter_plus,RhT_plus,s = 2,color = "black")
plt.scatter(Talter_minus,RhT_minus,s = 2,color = "red")
t = '霍尔系数-温度'
plt.title(t)

```



```
plt.xlabel('温度(1/T)')
plt.ylabel('霍尔系数')
plt.savefig('Hall1-2.jpg')

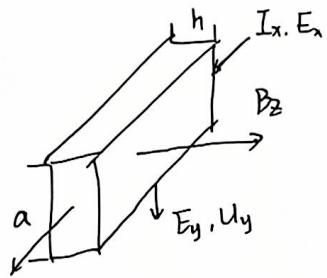
#霍尔迁移率-温度
fig2 = plt.figure(figsize = (8, 8),dpi = 160)
plt.plot(T_minus,miu_bar,color = "black")
t = '霍尔迁移率-温度'
plt.title(t)
plt.xlabel('温度')
plt.ylabel('霍尔迁移率')
plt.savefig('Hall1-4.jpg')

#电导率-温度
fig2 = plt.figure(figsize = (8, 8),dpi = 160)
plt.plot(T,sigmaT,color = "black")
t = '电导率-温度'
plt.title(t)
plt.xlabel('温度')
plt.ylabel('电导率')
plt.savefig('Hall1-3.jpg')
```



预习报告

1. 霍尔效应



如图。x方向通入电流 I_x ，z方向加磁场 B_z ，则y方向将产生电势差 U_H 。计电流密度 J_x ，霍尔电场 E_H ，则有

$$E_H = R_H J_x B_z.$$

R_H 为霍尔系数，下面推导表达式。

考虑p型半导体，长L，宽a厚h。载流子为空穴，浓度为p。速度 v_x

$$\therefore I_x = q p v_x a h, \quad J_x = q p v_x$$

$$\text{载流子受洛伦兹力平衡: } q E_H = q v_x B_z \Rightarrow E_H = v_x B_z = \frac{1}{q p} J_x B_z$$

$$\text{易见 } R_H = \frac{1}{q p}.$$

考虑载流子速度的统计分布与散射，应引入修正系数 $R_H = \frac{A}{q p}$

$$\text{高温弱场: } A = \frac{3\pi}{8} \approx 1.18 \quad \text{低温: } A = \frac{3\sqrt{5}\pi}{512} \approx 1.93.$$

1. 载流子为空穴 (+q) 时， J_x 为 $\hat{x}$ 方向， E_H 为 $\hat{y}$ 方向， v_x 为 $\hat{x}$ 方向
为电子 (-q) 时， J_x 为 $+\hat{x}$ 方向， E_H 为 $-\hat{y}$ 方向， v_x 为 $-\hat{x}$ 方向

2. 半导体的霍尔系数受温度影响大。半导体的载流子浓度对温度的响应更强，由 $R_H = \frac{A}{q p}$ 知 霍尔系数与载流子浓度成反比。

2024.9.28

